Špecifikácia – Cvičenia z predmetu Princípy počítačov

Cieľom webovej aplikácie je poskytnúť možnosť učiteľom prakticky overiť znalosti študentov z predmetu Princípy počítačov. Študenti budú (povinne/nepovinne) vypĺňať cvičenia a skúšobný test. Desktop vs mobil sa bude líšiť iba v zobrazení jednotlivých stránok (responzívnosť), funkčnosť bude rovnaká.

<u>Cvičenia:</u>

Cvičenia budú:

- prevod celých a desatinných čísiel medzi rôznymi číselnými sústavami (dvojková, desiatková, šestnástková...)
- prevod čísla z 10 alebo 16 sústavy do BCD tvaru a naopak
- prevod desatinného čísla z a do floating point formátu
- tvorba DNF tvaru boolovskej funkcie zadanej tabuľkou
- minimalizácia DNF funkcie
- výpočet napätia, prúdu a odporu pomocou Ohmovho zákona
- výpočet odporu rezistorov v paralelnom a sériovom zapojení
- výpočet kapacity kondenzátorov v paralelnom a sériovom zapojení
- výpočet indukčnosti cievok v paralelnom a sériovom zapojení

Po spustení konkrétneho cvičenia, sa vygenerujú 10 náhodných inštancií (príkladov) pre dané cvičenie, napríklad:

*Preveď binárne číslo **101**, do desiatkovej sústavy:*

*Preveď binárne číslo **11101**, do desiatkovej sústavy:*

*Preveď binárne číslo **110**, do desiatkovej sústavy:*

...

*Preveď binárne číslo **X**, do desiatkovej sústavy:*

Konkrétna hodnota **X** bude generovaná náhodne. Takto dosiahneme, že každým spustením cvičenia sa študentovi vygenerujú nových 10 inštancií príkladov pre dané cvičenie.

Po dokončení príkladu, sa študentovi zobrazí správna odpoveď a zobrazí ďalší príklad (inštancia) v rámci cvičenia. Na záver po dokončení všetkých príkladov v rámci cvičenia sa zobrazí študentovi súhrn cvičenia.

Test:

Konkrétny test bude obsahovať pevne dané otázky a odpovede. Študentovi sa iba náhodne vygeneruje poradie otázok a poradie odpovedí ku jednotlivým otázkam. Po zodpovedaní otázky sa zobrazí ďalšia otázka (nie je možné sa neskôr vrátiť k predošlým otázkam).

Test bude mať formu multichoice výberu, za správnu odpoveď študent získa 1 bod, za nezodpovedanú otázku (nič študent nezvolí) získa -1 bod a za neprávne alebo neúplnú odpoveď získa -2 body. Pre každú otázku bude zaručená existencia aspoň jednej správnej odpovede.

Po dokončení testu sa zobrazí študentovi iba úspešnosť.

Po ukončení časového limitu pre celé cvičenie alebo test, študent bude môcť ďalej pokračovať na jeho vypracovaní, ale nebude sa považovať za úspešne vyplnené. Jednotlivé vlastnosti testu a cvičenia (popis, názov, maximálny čas na vypracovanie v sekundách) sa budú môcť v tejto verzii aplikácie meniť len priamym zásahom do databázy.

Funkčné požiadavky

Role

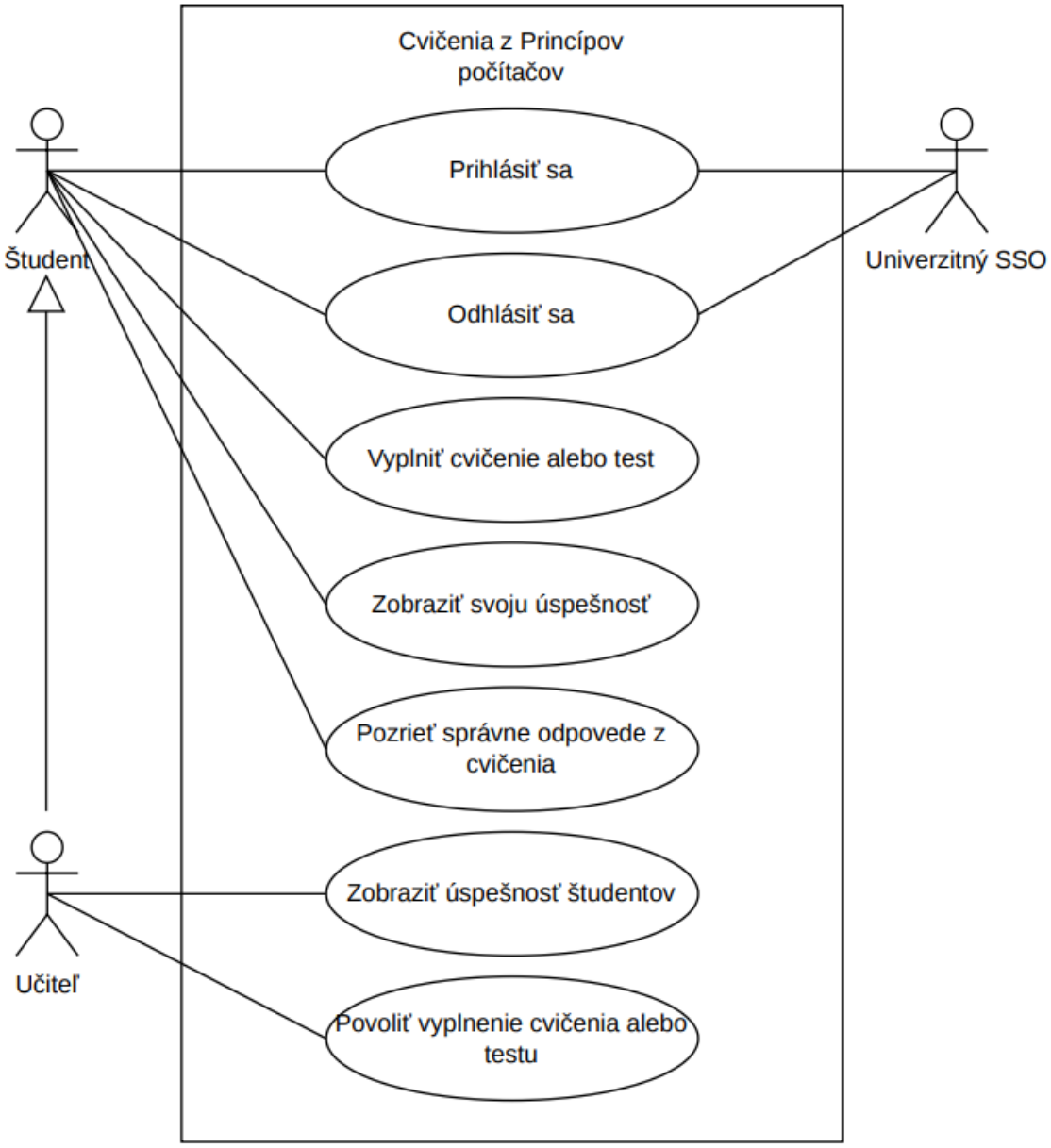
Rola študenta je predvolená, rola učiteľ sa bude prideľovať priamou manipuláciu s databázou

- **Študent** – bude môcť vyriešiť zvolené cvičenie alebo test (aj opakovane), bude tiež môcť vidieť úspešnosť najúspešnejšieho pokusu z každého cvičenia a testu
- **Učiteľ** – bude môcť vidieť úspešnosti cvičení a testu všetkých študentov v prehľadnej tabuľke. Predvolene učiteľ vidí cvičenia a testy vyplnené v aktuálnom akademickom roku, (ostatné slúžia na archiváciu).

Use Case Diagram

Poznámky:

- **Prihlásenie** a **odhlásenie** sú zahrnuté v diagrame pre úplnosť, ostatné *use cases* sú dostupné, až po úspešnom prihlásení. Autentifikácia používateľov (teda aj samotné prihlásenie) bude riešenie pomocou univerzitného Single Sign On (SAML2)
- **Správne odpovede** sa zobrazia iba bezprostredne po ukončení daného príkladu v rámci cvičení



Poznámka: obrázok je dostupný ako pdf pod názvom UseCase.pdf

Dátový model

Logický dátový model obsahuje tabuľky, atribúty, primárne kľúče, cudzie kľúče a abstraktné dátové typy

Tabuľky

Users – tabuľka obsahuje zoznam všetkých používateľov, ktorí sa aspoň raz prihlásili a autentifikovali do aplikácie

User_roles – učiteľ / študent

Tests – tabuľka obsahuje konkrétny test, *enabled* – bool hodnota, určujúca, či môže študent vyplniť test

Test_attempts – tabuľka obsahuje zoznam všetkých pokusov študentov, ktorí vyplnili test,

Test_questions – tabuľka obsahuje konkrétnu otázku v teste

Test_question_option – tabuľka obsahuje konkrétnu možnosť odpovede na otázku v teste

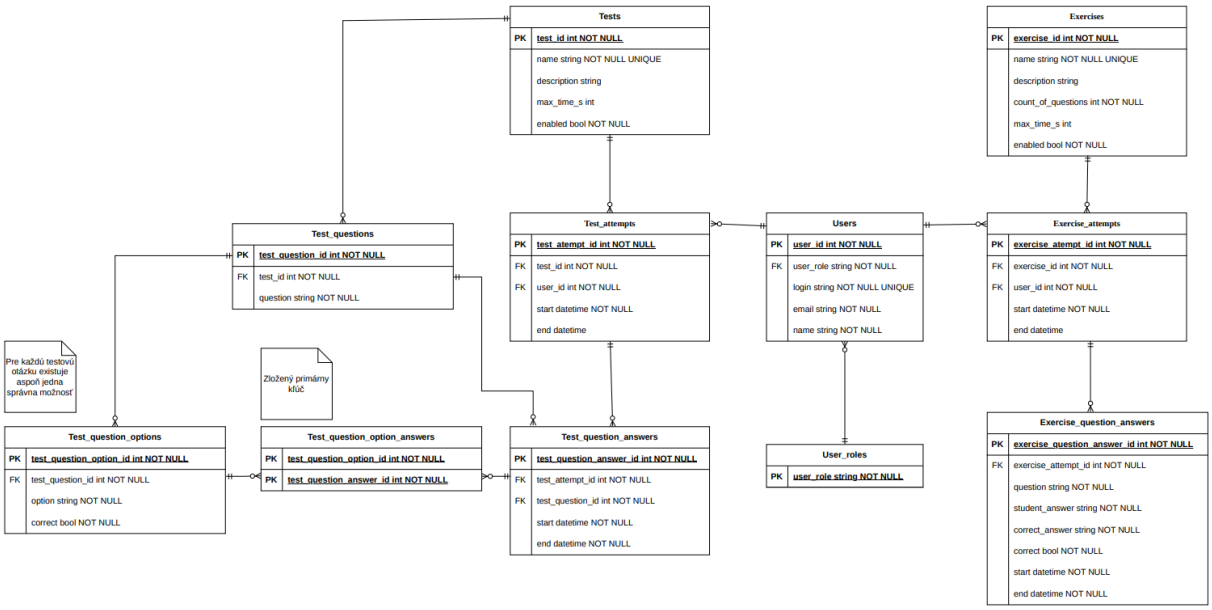
Test_question_answers – tabuľka slúži na určenie času, ako dlho odpovedal študent na danú otázku v konkrétnom pokuse

Test_question_option_answers – join tabuľka prepájajúca tabuľky Test_question_answer a Test_question_option, umožňuje zapamätať si odpoveď študenta na multichoice otázku

Exercises – tabuľka obsahuje konkrétne cvičenie, *enabled* – bool hodnota, určujúca, či môže študent vyplniť dané cvičenie

Exercise_attempts – tabuľka obsahuje zoznam všetkých pokusov študentov, ktorí vyplnili cvičenie

Exercise_question_answers – tabuľka obsahuje konkrétny vygenerovaný príklad a odpoveď študenta, *correct* – bool hodnota, vyjadrujúca, či je príklad správne vyriešený



Poznámka: obrázok je dostupný ako pdf pod názvom ER.pdf

Architektúra

Aplikácia je založená na klient – server architektúre a bude to *SPA (Single Page Application)*

Technologické požiadavky

Strana klienta: React 19.2.0, JavaScript, HTML5, CSS3

Strana servera: node.js 24.14.0, JavaScript

Databáza: PostreSQL 18.3

Rozhranie klient – server: REST API

Hosting: PC na katedre Informatiky na fakulte Matematiky, Fyziky a Informatiky na Univerzite Komenského

Podporované prehliadače: Chrome, Firefox

Plán

5. týždeň, 16.3. – 22.3.2026 Frontend (zobrazenie úspešnosti a vyplnenie testu)

- Náčrt GUI
- Nastavenie locahostu a React
- Implementácia zobrazenia tabuľky úspešnosti pre cvičenia a testu (zobrazenie pre študenta a pre učiteľa) (mock up dáta)
- Implementácia zobrazenia a vyplnenia testu (mock up dáta)

6. týždeň, 23.3. – 29.3.2026 Backend (zobrazenie úspešnosti a vyplnenie testu)

- Nastavenie Node.js a databázy
- Tvorba štruktúry tabuliek
- Naplnenie známych dát do databázy
- Pridanie asynchronného API volania, ktoré vracia dáta z databázy

7. týždeň, 30.3. – 5.4.2026 Nasadenie + autentifikácia

- Nasadenie aktuálnej verzie na hosting
- Riešenie autentifikácie

8. týždeň, 6.4. – 12.4.2026 Frontend (prihlásenie + vyplnenie cvičenia)

- Náčrt GUI
- Implementácia GUI pre prihlásenie

- Implementácia frontendu pre jednotlivé cvičenia (mock up dáta)

9. týždeň, 13.4. – 19.4.2026 Testovanie + dokončenie beta verzie

- Testovanie a refactoring
- Riešenie autorizácie
- Nasadenie beta verzie na hosting

10. týždeň, 20.4. – 26.4.2026 Backend

- Dokončenie backendu pre jednotlivé typy cvičení (generovanie príkladov a kontrola odpovedí)

11. týždeň, 27.4. – 3.5.2026

- Zapracovanie spätnej väzby od študentov a učiteľov
- Testovanie a oprava chýb

12. týždeň, 4.5. – 10.5.2026

- Refactoring, testovanie a nasadenie konečnej verzie

Budúca práca

Učiteľ bude môcť zobraziť vyplnené cvičenie od študenta (nielen úspešnosť) a vytvárať nové otázky a nové testy. Tiež bude môcť meniť parametre testov a cvičení.